Secciones compuestas

Estructuras isostáticas · EI-5.4 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Centroide: $\bar{y} = \dfrac{\Sigma A_i \bar{y}_i}{\Sigma A_i}$
- Inercia: $I = \Sigma\left(\bar{I}_i + A_i d_i^{\,2}\right)$
- Perfiles simétricos: $I = \dfrac{B H^3 - b h^3}{12}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Calcula el centroide y el momento de inercia centroidal horizontal del perfil I asimétrico de la figura: patín inferior de 12 × 3 cm, alma de 2 × 24 cm y patín superior de 20 × 3 cm (peralte total de 30 cm).

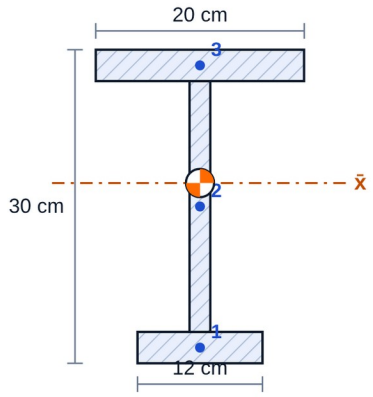


Figura 1. *Perfil I asimétrico.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Perfil I simétrico de 30 cm de peralte: patines de 20 × 2 cm y alma de 1.5 × 26 cm.

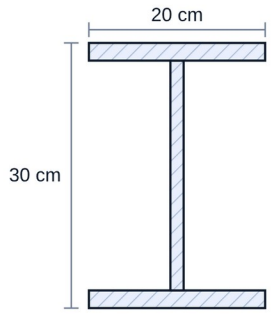


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Pista

Rectángulo exterior menos los dos huecos.

Ejercicio 2. Cajón de 20 × 30 cm exterior con paredes de 2 cm.

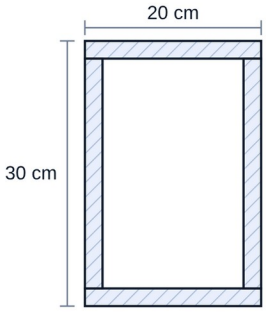


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Ejercicio 3. Arquitectura. Canal U (base de 20 × 3 cm, alas de 3 × 12 cm). Inercia centroidal horizontal.

Pista

Primero ubica el centroide (EI-5.1).